



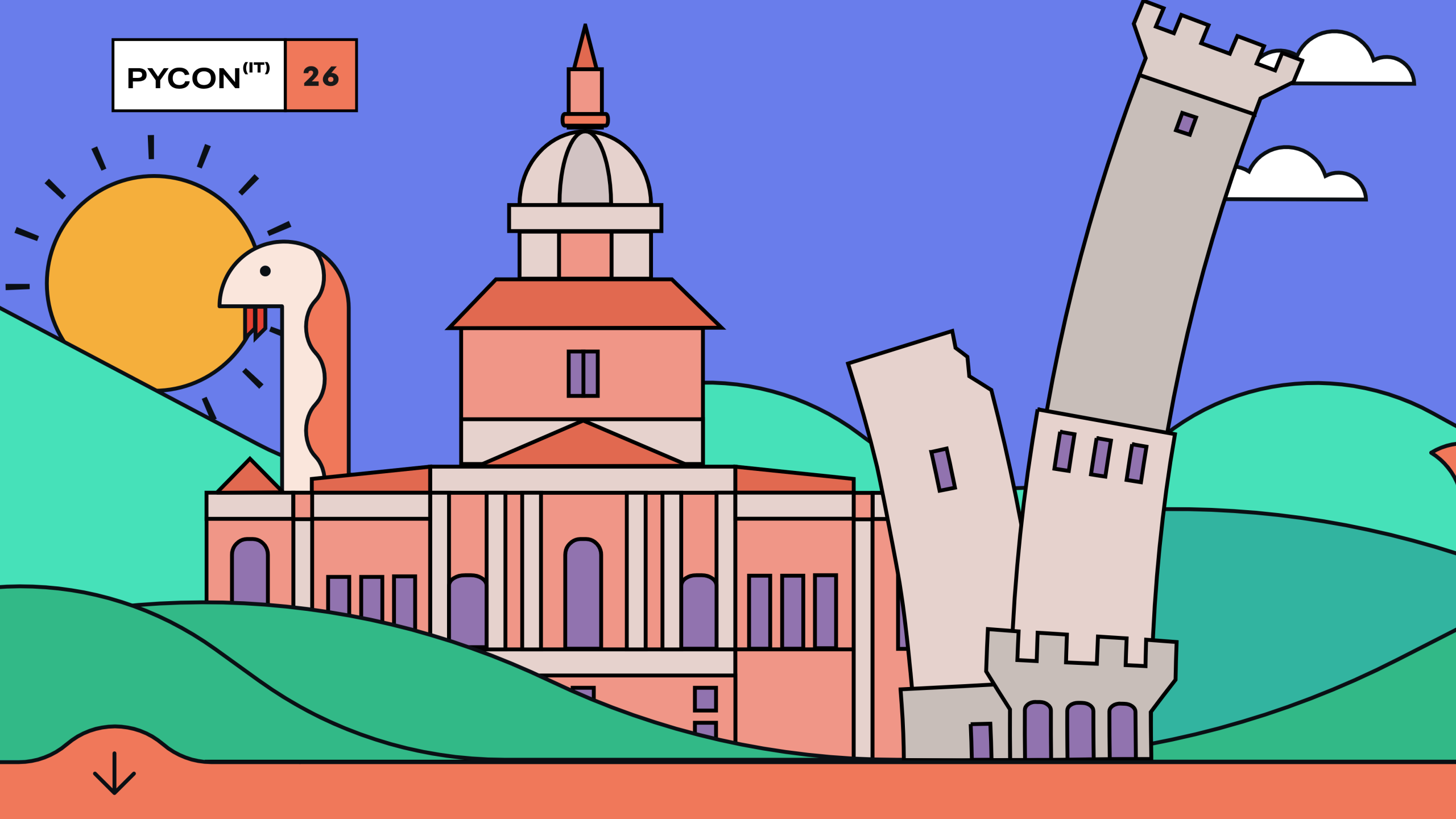
Istituto Tecnico Industriale
GUGLIELMO MARCONI
VERONA

Python nella didattica della scuola superiore

Maurizio Boscaini

Open Learning Day, Bologna, 27 maggio 2026

github.com/aidosnet/python-in-highschool-2026



Lista della spesa

1. Presentazione
2. Codice e percorso didattico
3. *Sora el conto* (parte avanzata, o rimasta)

Confronto e discussione

Presentazione

il cosa

Workshop



Un workshop è un incontro formativo o di lavoro incentrato sulla pratica e sul coinvolgimento attivo dei partecipanti, piuttosto che sulla sola teoria

Seminario



in ambito educativo, un seminario è una sessione di insegnamento, di solito eseguita in piccoli gruppi e di breve durata

Scopo generale

- Insegnare a programmare con Python nella scuola superiore

Obiettivi specifici

- Riflettere sul ruolo dell'informatica, e in particolare della programmazione, a scuola
- Capire se, come, quando e perché usare Python a scuola
- Vedere codice e strumenti concreti
- Portarsi a casa qualche idea e qualche attività subito applicabili in classe

il chi (io)

Il (mio) primo computer (1984)



Ingegneria elettronica

in-segno





Quale segno lascio?

Insegno informatica

- Scuola dell'infanzia
- Scuola primaria
- Scuola media (o secondaria di primo grado)

Istituto Tecnico Industriale
GUGLIELMO MARCONI
VERONA



- ITS Academy
- Università (Verona e Trento)

Scuola di psicomotricità

Corsi di aggiornamento su Coding e Robotica Educativa



Nella **Gallura** di **fine anni '50** fece la sua comparsa un'iniziativa unica di scolarizzazione su quattro ruote: il **Paidobus**, un pullman attrezzato come una vera e propria aula di scuola per combattere l'analfabetismo in un territorio dall'habitat disperso, dove per molti bambini andare a scuola era un'avventura, nel senso letterale del termine, per le distanze chilometriche o per la mancanza di vie di comunicazione.

Tra tecnologia, filosofia, etica e didattica



SCRATCH

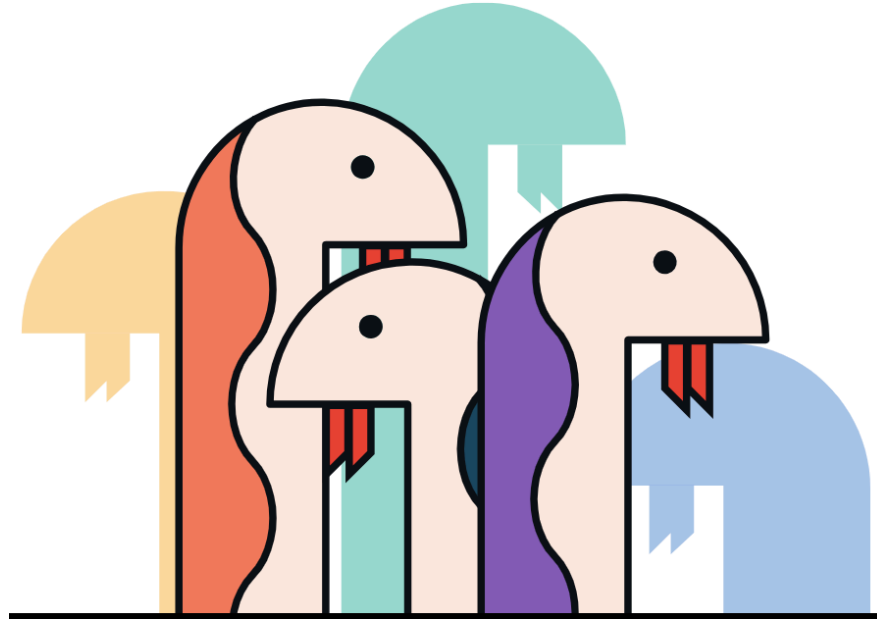


IA

Inter-Azione (IA)



PyCon Italia





«Il buon insegnamento è per un quarto preparazione
e tre quarti teatro»

(Galileo Galilei)



**Valle dello Yovi
Tanzania (2019 e 2021)**

Centro profughi Vilnius, Lituania (2023)



Formazione/Ricerca sulle nuove tecnologie

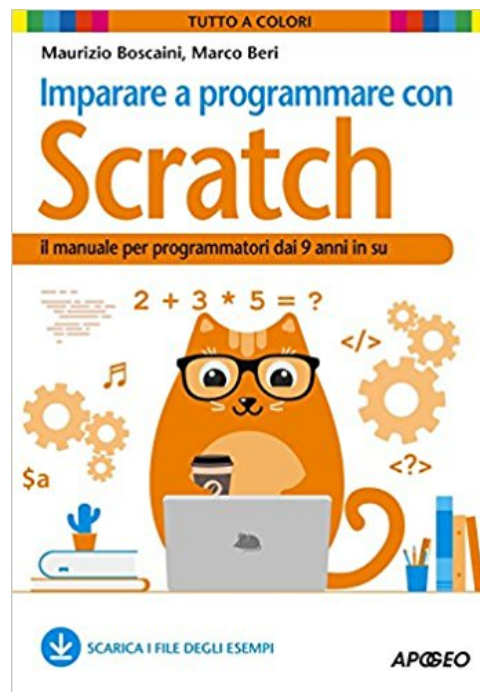
Tecnologie e cambiamento

- Dal 2011 studio i cambiamenti che le nuove tecnologie hanno su di noi

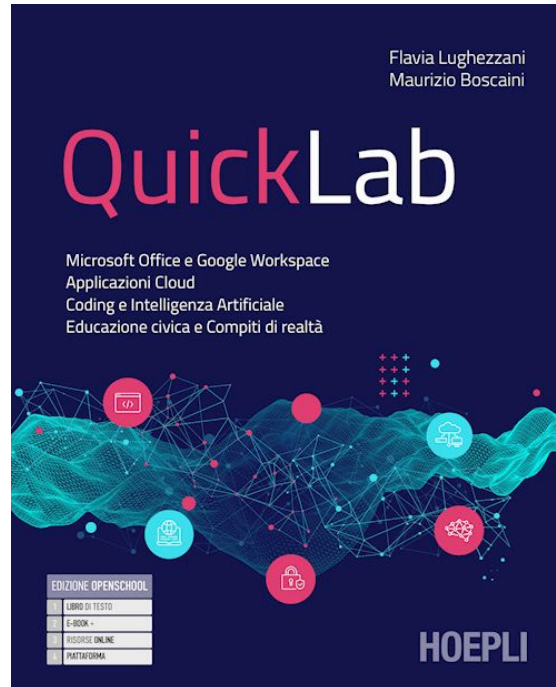
Soli e connessi

- Dal 2016 al 2018 interventi con la psicologa Cristina Cobelli nelle scuole medie
- **Rischi** (opportunità) e cambiamenti

Scrivo







il chi (voi)

Chi siete?

Da dove venite?

"Sì, ma quanti siete?"

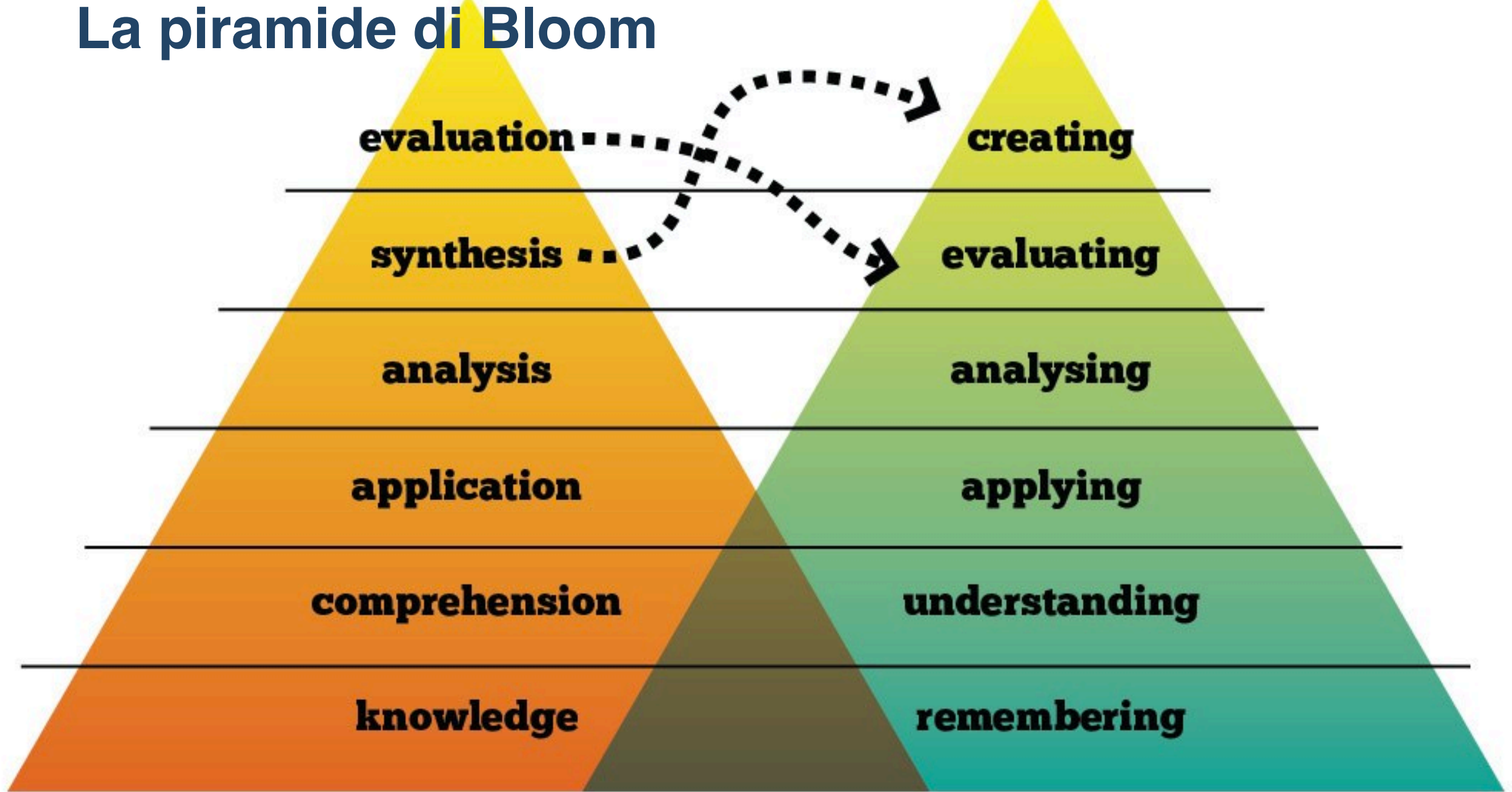
(dal film "Non ci resta che piangere")

Ma soprattutto, cosa sapete?

Codice e percorso didattico

Pillole di didattica 1

La piramide di Bloom



The Old Version

The New Version

Schultz 2005

La piramide DIKW



Il problema dello zaino e il carico cognitivo

lucid, systematic,
and penetrating
treatment of basic
and dynamic data
structures, sorting,
recursive algorithms,
language structures,
and compiling

PRENTICE-HALL
SERIES IN
AUTOMATIC
COMPUTATION

NIKLAUS WIRTH

Algorithms + Data Structures = Programs

Pillole di didattica 2

Effetto Dunning-Kruger

L'effetto Dunning-Kruger è una distorsione cognitiva nella quale individui poco esperti e poco competenti in un campo tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola, a torto, superiore alla media.

Sindrome dell'impostore

La sindrome dell'impostore è una condizione psicologica in cui si è convinti di non meritare i propri successi, attribuendoli alla fortuna o a fattori esterni.

Modelli

- Modello della consoscenza
 - Dato, informazione, conoscenza, saggezza
- Modello del linguaggio
- Modello del mondo
- Modello didattico



«Homo sapiens is a post-truth species,
whose power depends on creating and believing fictions.»

(Yuval Noah Harari)

Grafica e ambienti e linguaggi visuali a blocchi

Può essere utile introdurre la programmazione attraverso:

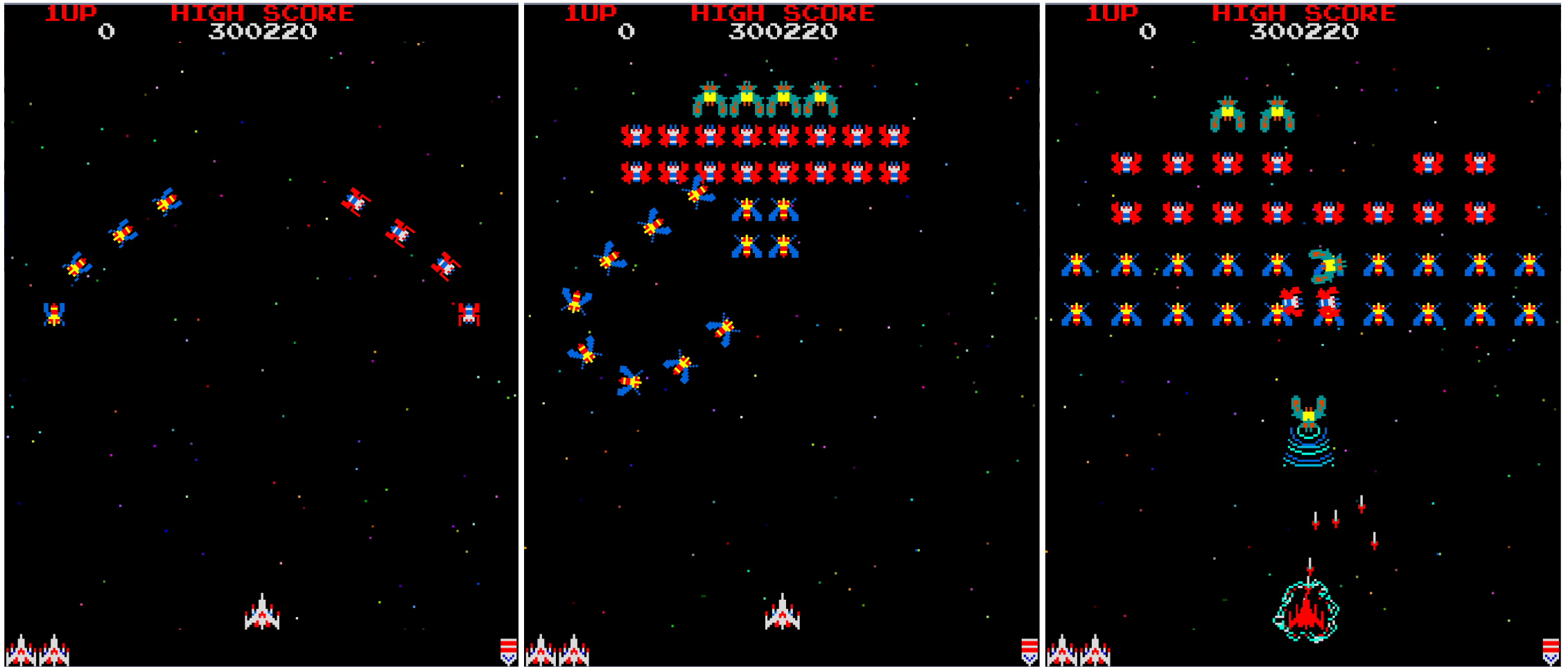
- [Scratch](#)
- [Flowgorithm](#)
- [AppLab \(code.org\)](#)
- [Snap!](#)
- [edublocks](#)
- [MIT App Inventor](#)
- ...

Grafica e ambienti e linguaggi visuali

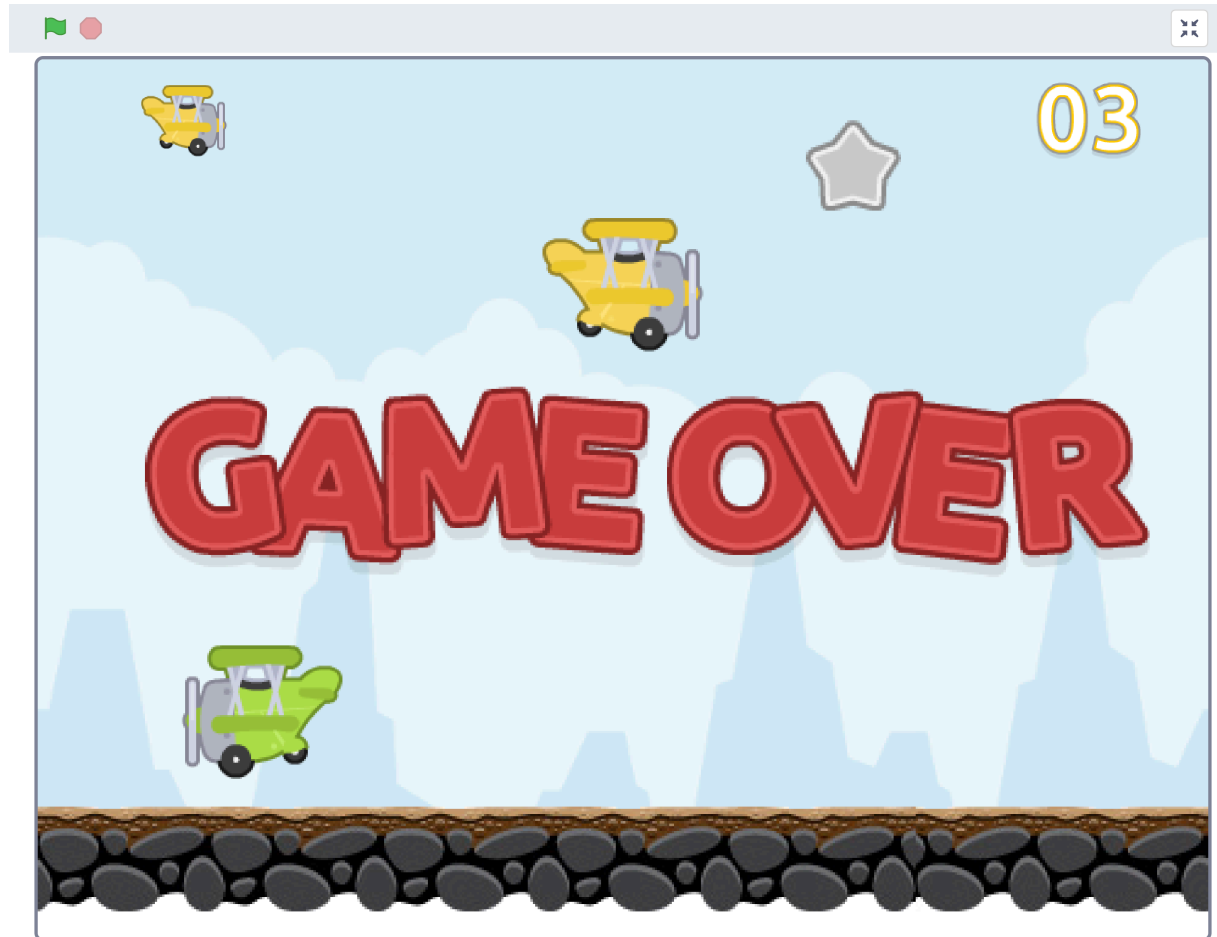
- Python Lab
- micro:bit Python Editor
- ...

“Ma Scratch è per bambini!”

(Non) provate a farlo a casa!



Un progetto in classe con Scratch



“Ma i flowchart sono vecchi!”

«Adelante, Pedro, con juicio»

(Da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni)

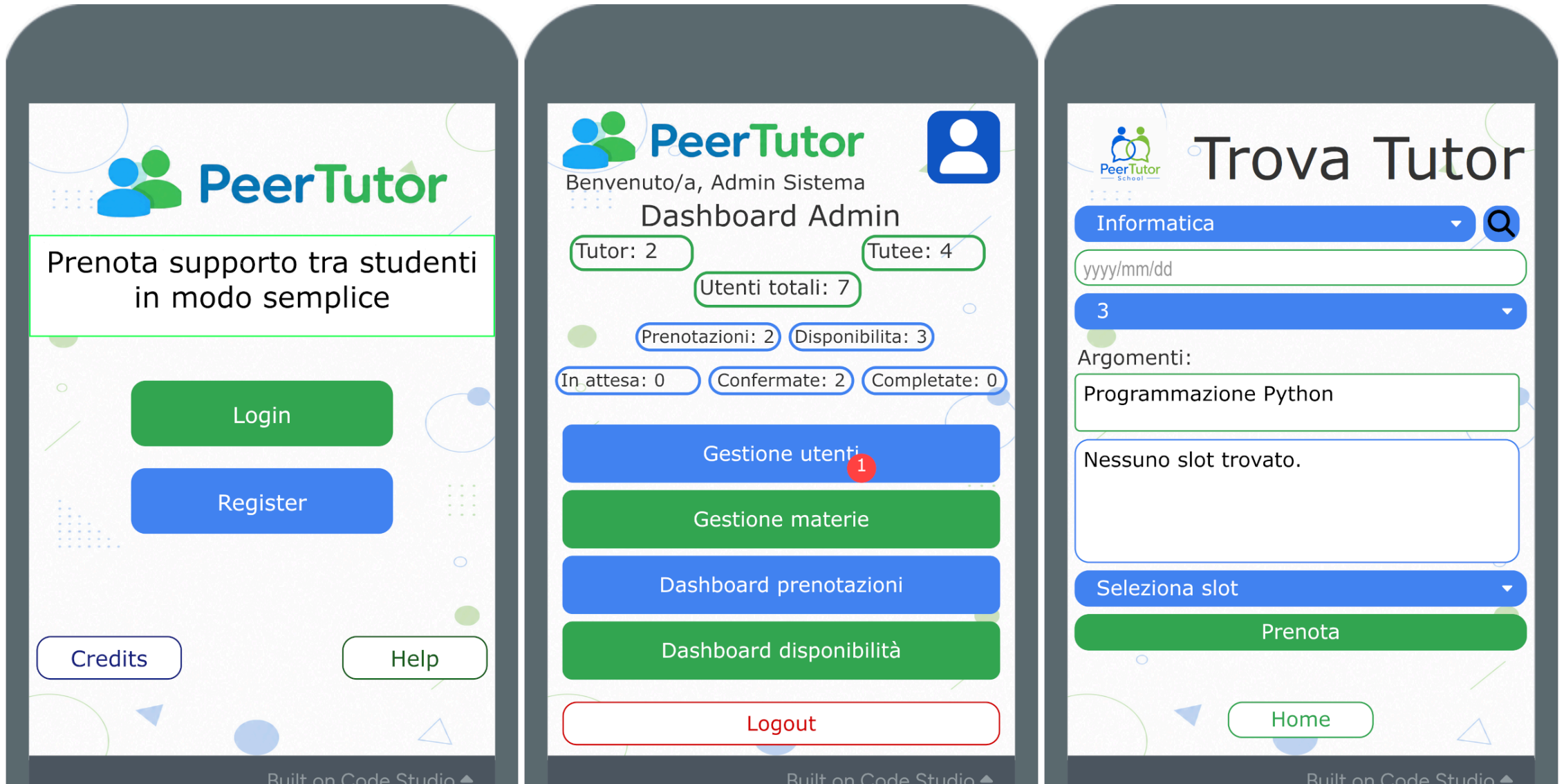
Flowchart con Flowgorithm

Flowgorithm: Esercizio su un flowchart

App con AppLab 1/2



App con AppLab 2/2



Vantaggi dell'approccio visuale

Per (cercare di) mantenere alta la motivazione:

1. mostrare prima un risultato visivo
2. scomporre il problema
3. far modificare il codice agli studenti
4. proporre varianti creative

Svantaggi dell'approccio visuale

Per fare da ponte verso il codice testuale;

1. Rischio di nascondere la complessità
2. Ridotta attenzione alla sintassi
3. Minore esposizione agli strumenti reali
4. ...



«Talk is cheap. Show me the code»

(Linus Torvalds)

Introduzione a Python

Che cos'è Python

Caratteristiche principali

Installazione di Python e ambienti di sviluppo

- [IDLE](#)
- [Thonny](#)
- [Visual Studio Code](#)
- [PyCharm](#)
- [Jupyter](#) ([JupyterLab](#), [Colab](#))
- [Python Tutor](#)
- ...

Learning Management System



Costrutti di controllo

Sequenza

Pillole di didattica 3

IA

Intelligenza artificiale nella didattica

Tempi di apprendimento più rapidi, più problem solving e elevata motivazione. Le sperimentazioni in Europa

Fonte: <https://www.orizzontescuola.it/?p=446023>

L'IA come moltiplicatore cognitivo e distrattivo

La polarizzazione negli apprendimenti

selezione

if-elif-else

Iterazione

while/for

Debugging

ASCII Art

Pillole di didattica 4

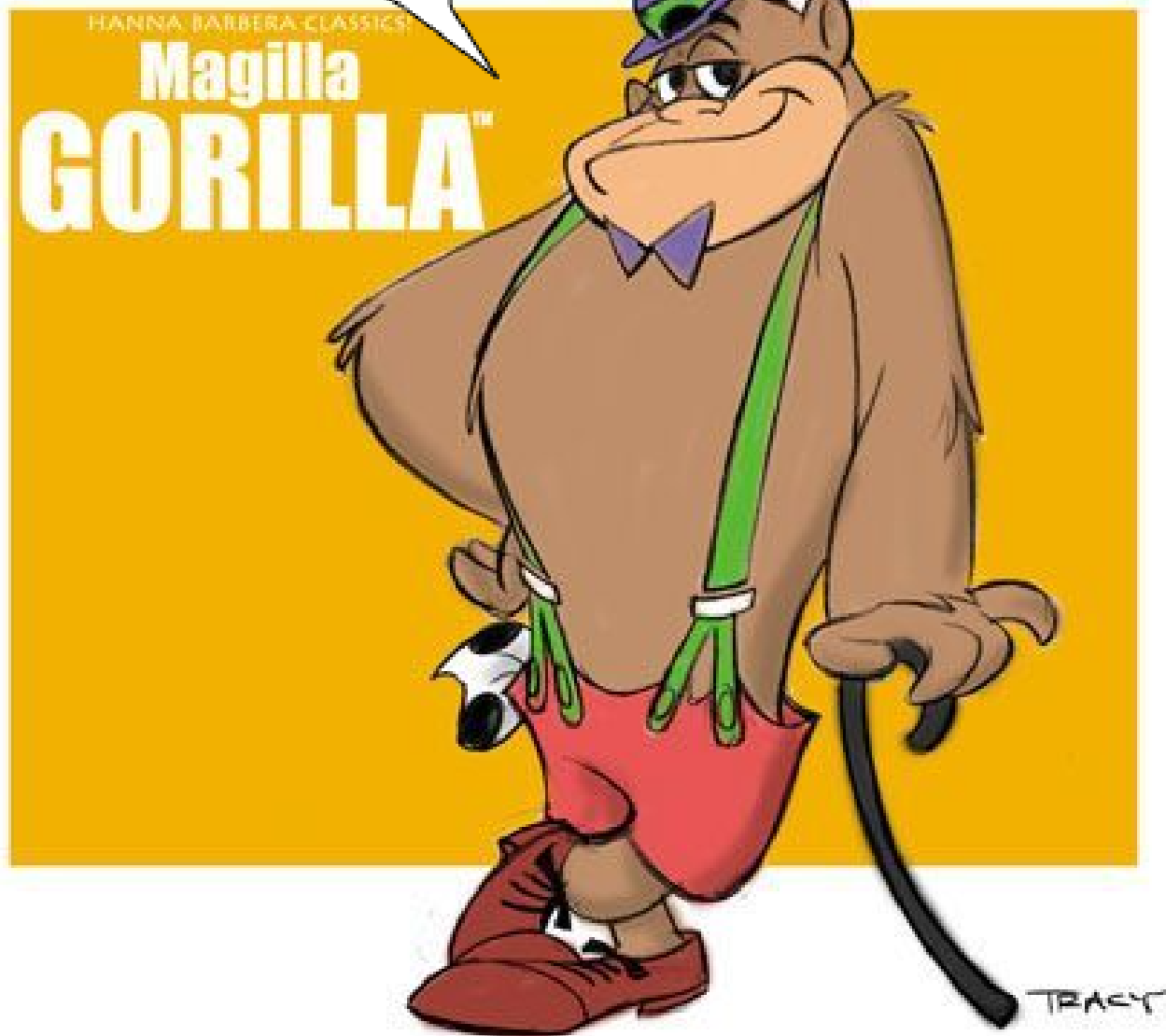
Personaggi in cerca d'autore

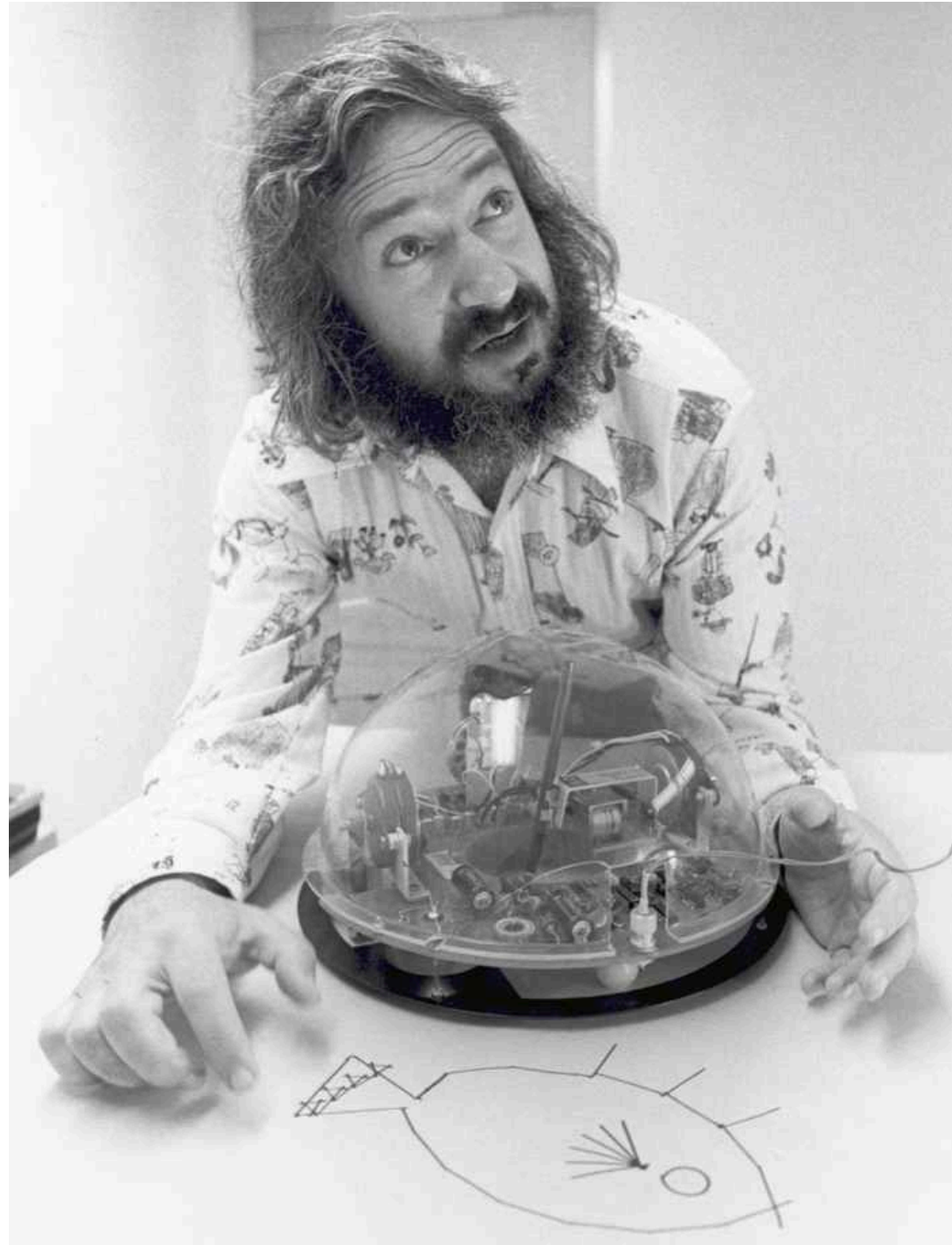
Terza Legge di Clarke

«Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia»

(Arthur C. Clarke)

FESTA DELLE
100 CONSEGNE





Librerie

Turtle

Pillole di didattica 5

**NELLO
CRISTIANINI**

MACHINA SAPIENS

**L'ALGORITMO CHE
CI HA RUBATO IL SEGRETO
DELLA CONOSCENZA**

il Mulino

**NELLO
CRISTIANINI**

LA SCOR CIA TOIA

**COME LE MACCHINE SONO
DIVENTATE INTELLIGENTI SENZA
PENSARE IN MODO UMANO**

il Mulino

Problem solving

Divide et impera

Funzioni

Pillole di didattica 6

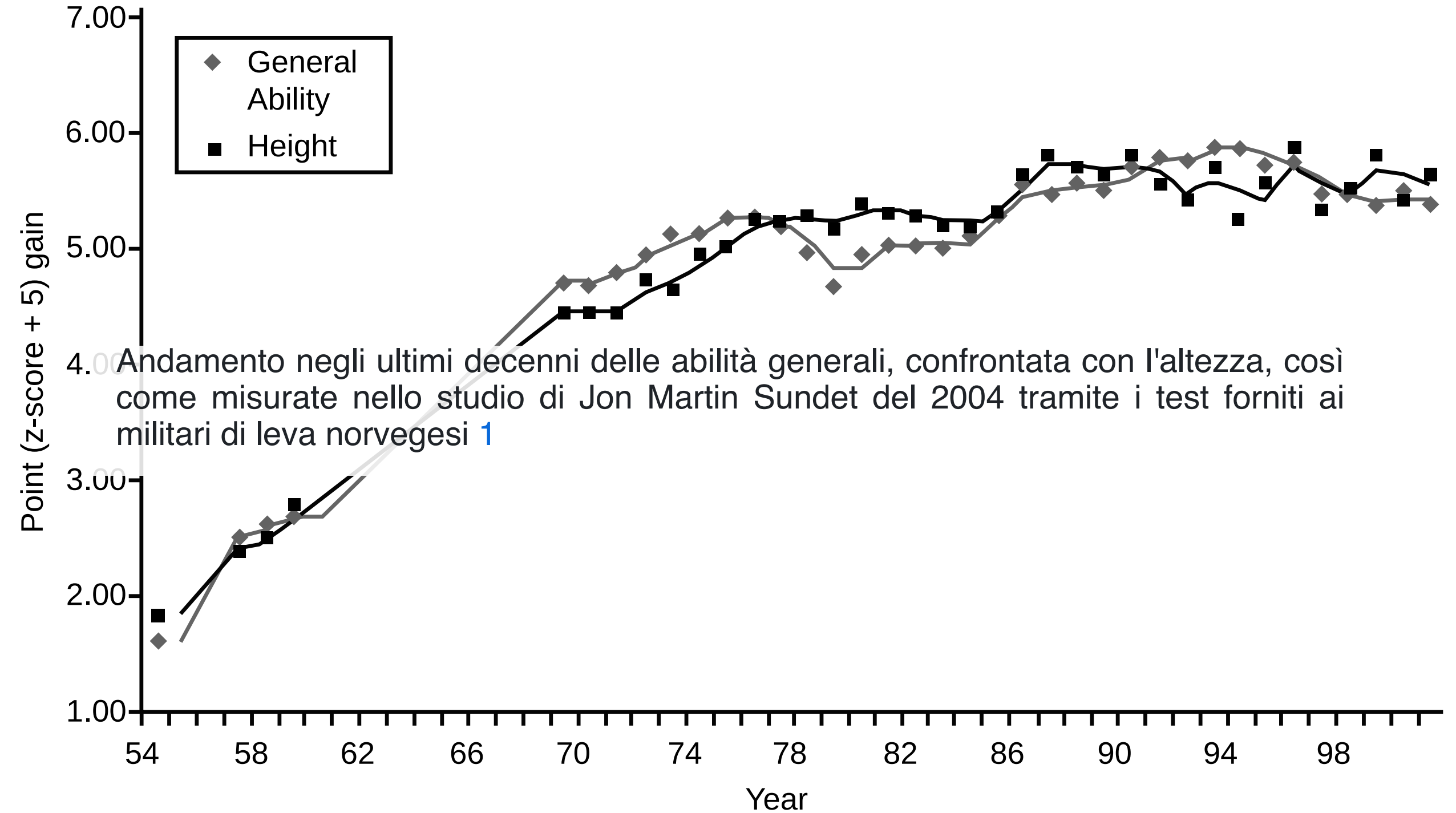
Effetto Flynn

L'effetto Flynn è l'aumento costante e generalizzato dei punteggi del Quoziente Intellettivo (QI) osservato nella popolazione mondiale durante il XX secolo.

Effetto Flynn inverso

L'effetto Flynn inverso (o effetto Flynn capovolto) indica la recente inversione di tendenza nei punteggi medi dei test del QI.

Dopo un secolo di costante crescita generazionale (l'effetto Flynn), in diverse nazioni industrializzate si osserva un declino, attribuito soprattutto all'uso intensivo di smartphone, alla riduzione del pensiero critico e all'impoverimento lessicale.



TDD & stub

micro:bit

FESTA DELLE
200 CONSEGNE

HANNA BARBERA CLASSICS
Magilla
GORILLA™



TRACY

Arte generativa e grafica creativa

py5

Versione Python del framework Processing.

Defensive programming

File di testo

.txt .md .html .csv .svg



Algoritmi classici

Ricerca e ordinamento

File binari

PIL Python Imaging Library



Ricorsione

Sora el conto

(parte avanzata, o rimasta)

Alcuni sogni nel cassetto di un docente (pythonista) di informatica

Socket

OOP

MQTT

Manipolazione di dati



Molto utile quando si introducono **dataset reali**.

Esercizi possibili

- analizzare dati meteorologici
- analizzare risultati sportivi
- statistiche su file CSV

Esempio

```
import pandas as pd  
  
data = pd.read_csv("temperature.csv")  
print(data.mean())
```

Visualizzazione dei dati



Permette di trasformare dati in grafici.

Attività

- grafico delle temperature
- andamento vendite
- distribuzione statistica

Esempio:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
x = [1,2,3,4]
```

```
y = [2,4,6,8]
```

```
plt.plot(x,y)
```

```
plt.show()
```

Robotica educativa



Usata in ambito didattico per simulazioni robotiche.

Attività

- controllo movimento robot
- simulazione sensori
- percorsi automatici

Simulazioni e modelli

- simulazione di epidemie
- simulazione del traffico
- simulazione di ecosistemi
- simulazione di crescita di una popolazione

Librerie utili:

- **NumPy**
- **Matplotlib**

Grazie dell'attenzione!

Ringraziamenti

Si ringraziano per il prezioso contributo fornito (in forme diverse):

Flavia Lughezzani, Alberto Burato, Antonio Sette, Gianni Bellini

Stefano Scipioni e la Coop. Sociale Galileo di Verona

Giovanni Pedroncelli, Giuseppe Mastrandrea

i ricercatori e il personale della Fondazione Bruno Kessler (FBK) e dell'Istituto
Artigianelli di Trento,

Fabio Pliger e la community di Python Italia.

Credits

- [Wikipedia](#)
- [Wikipedia:Sundet et al 2004 fig 3.svg](#)
- [Marp: Markdown Presentation Ecosystem](#)
- [Scratch: Galaga by RokCoder](#)
- [Concorso 2026 "Informatica come strumento di collaborazione e cooperazione"](#)
- [Imparare a programmare con Scratch](#) di Maurizio Boscaini, seconda edizione, Apogeo, 2019
- [Emergency Rescue](#) di Oleksii Holovan, Luca Cracco, Vitiello Lorenzo, Nicholas Tamanza (3Ai a.s. 2025/26 G. Marconi, Verona)
- [PeerTutor School](#) di Leonardo Bassanello, Luca Cremonese, Leonardo Bassanello, Andrea Dusi, Alexandru Mironov (3Bi a.s. 2025/26 G. Marconi, Verona)
- [Meme del Gessetto](#)